

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le soluzioni $x \in [0, \pi]$ della disequazione $\cos(2x) \geq -1/2$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \frac{x}{1+x^4}$ nel punto di ascissa $x = -1$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua: $f(x) := \begin{cases} x^2 + b & \text{per } x \geq 2, \\ ae^x & \text{per } x < 2. \end{cases}$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 4 della funzione $f(x) := (1+x^4)\sqrt{1-4x^2}$.
5. Calcolare $\int \frac{8x^3}{1+x^4} dx$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n + 2}{2^n + 4^n} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 4t^3 e^x$ tale che $x(1) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $(x-1)^3 \leq y \leq |\arctan(x+1)|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare le soluzioni $x \in [0, \pi/2]$ della disequazione $\tan(2x) \geq -1$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \frac{x}{1+x^6}$ nel punto di ascissa $x = 1$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua: $f(x) := \begin{cases} x^2 + b & \text{per } x \geq -2, \\ ae^x & \text{per } x < -2. \end{cases}$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 della funzione $f(x) := (3+x^4)\log(1+2x^2)$.
5. Calcolare $\int_1^e 16x^3 \log x dx$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n + 2}{2^n + 5^n} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 4t(1+x^2)$ tale che $x(1) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $-|\arctan(x-2)| \leq x \leq 1-x^4$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare le soluzioni $x \in [0, \pi]$ della disequazione $\sin(2x) \geq -1/2$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \frac{x}{1+x^4}$ nel punto di ascissa $x = 1$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua: $f(x) := \begin{cases} x^2 + b & \text{per } x \geq -1, \\ ae^x & \text{per } x < -1. \end{cases}$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 della funzione $f(x) := (1+x^6)\sqrt{1-4x^3}$.

5. Calcolare $\int_0^1 \frac{8x^3}{1+x^4} dx$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{3^n + 2} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 3t^2(1+x^2)$ tale che $x(1) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $y \leq 1 - x^4$ e $y \leq -|\arctan(x-2)|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le soluzioni $x \in [0, \pi/2]$ della disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \frac{x}{1+x^6}$ nel punto di ascissa $x = -1$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua: $f(x) := \begin{cases} x^2 + b & \text{per } x \geq 1, \\ ae^x & \text{per } x < 1. \end{cases}$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 9 della funzione $f(x) := (3+x^6) \log(1+2x^3)$.
5. Calcolare $\int 16x^3 \log x \, dx$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{4^n + 2} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 3t^2 e^x$ tale che $x(1) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $(x-1)^3 \leq |\arctan(x+1)|$.

SECONDA PARTE.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 9x = 18t. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per ogni $a > 0$.
- b) Per quali $a > 0$ esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \gg e^{9t}$ per $t \rightarrow +\infty$?

2. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^2 - 1 + \frac{16}{x^2} \right).$$

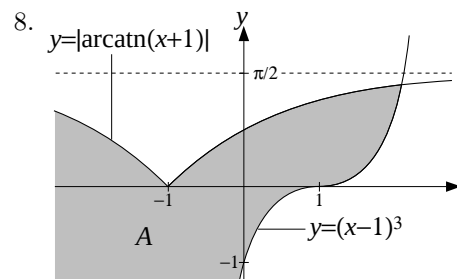
- a) Determinare l'insieme di definizione di f .
- b) Disegnare il grafico di f .
- c) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x > 0$ e $f(x) \leq y \leq 2 \log x$.
- d) Dire se l'area di A è finita oppure no.

3. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ discutere il comportamento dell'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e)^a}.$$

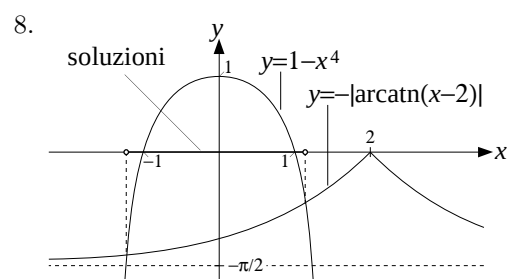
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \pi$.
2. La retta tangente ha equazione $y = -\frac{x}{2} - 1$.
3. La funzione f è continua se e solo se $b = ae^2 - 4$.
4. Lo sviluppo cercato è $f(x) = 1 - 2x^2 - x^4 + O(x^6)$.
5. Usando il cambio di variabile $y = 1+x^4$ ottengo $\int \frac{8x^3}{1+x^4} dx = 2 \int \frac{dy}{y} = 2 \log y + c = 2 \log(1+x^4) + c$.
6. Il raggio di convergenza è $R = \frac{4}{3}$.
7. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = -\log(2-t^4)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

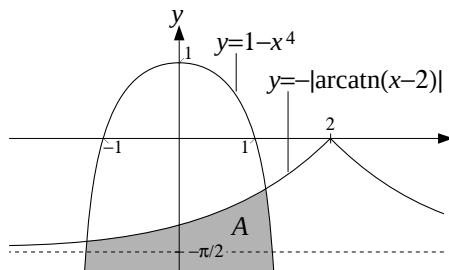
1. Le soluzioni sono $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{8} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
2. La retta tangente ha equazione $y = -x + \frac{3}{2}$.
3. La funzione f è continua se e solo se $b = \frac{a}{e^2} - 4$.
4. Lo sviluppo cercato è $f(x) = 6x^2 - 6x^4 + 10x^6 + O(x^8)$.
5. Integrando per parti ottengo $\int_1^e 16x^3 \log x dx = \left| 4x^4 \log x \right|_1^e - \int_1^e 4x^4 \frac{1}{x} dx = 3e^4 + 1$.
6. Il raggio di convergenza è $R = \frac{5}{4}$.
7. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan(2t^2 - 2)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{7\pi}{12}$, $\frac{11\pi}{12} \leq x \leq \pi$.
2. La retta tangente ha equazione $y = -\frac{x}{2} + 1$.
3. La funzione f è continua se e solo se $b = \frac{a}{e} - 1$.
4. Lo sviluppo cercato è $f(x) = 1 - 2x^3 - x^6 + O(x^9)$.
5. Usando il cambio di variabile $y = 1 + x^4$ ottengo $\int_0^1 \frac{8x^3}{1+x^4} dx = 2 \int_1^2 \frac{dy}{y} = 2 \log 2$.
6. Il raggio di convergenza è $R = \frac{3}{4}$.
7. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \tan(t^3 - 1)$.

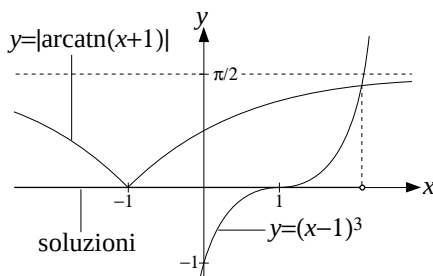
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$.
2. La retta tangente ha equazione $y = -x - \frac{3}{2}$.
3. La funzione f è continua se e solo se $b = ae - 1$.
4. Lo sviluppo cercato è $f(x) = 6x^3 - 6x^6 + 10x^9 + O(x^{12})$.
5. Integrando per parti ottengo $\int 16x^3 \log x dx = 4x^4 \log x - \int 4x^4 \frac{1}{x} dx = 4x^4 \log x - x^4 + c$.
6. Il raggio di convergenza è $R = \frac{4}{5}$.
7. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = -\log(2 - t^3)$.

8.



SECONDA PARTE.

1. a) Calcolo prima la soluzione generale dell'equazione omogenea associata. Le soluzioni dell'equazione caratteristica $\lambda^2 - 2a\lambda + 9 = 0$ sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 9}$$

ed in particolare devo considerare i seguenti tre casi:

- (i) se $a > 3$ allora λ_1 e λ_2 sono reali e distinte, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1a)$$

- (ii) se $a = 3$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{3t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1b)$$

- (iii) se $0 < a < 3$ allora $\lambda_{1,2} = a \pm \omega i$ con $\omega := \sqrt{9 - a^2}$, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1c)$$

Cerco ora una soluzione particolare dell'equazione di partenza (*) tra le funzioni del tipo $\tilde{x}(t) = b_1 t + b_2$ con $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione nell'equazione (*) ottengo l'identità

$$9b_1 t + 9b_2 - 2ab_1 = 18t$$

che è soddisfatta per ogni t se e solo se $9b_1 = 18$ e $9b_2 - 2ab_1 = 0$, vale a dire $b_1 = 2$ e $b_2 = \frac{4}{9}a$. Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = 2t + \frac{4a}{9}. \quad (2)$$

Sommando la soluzione dell'equazione omogenea x_{om} in (1a)-(1c) con la soluzione particolare $\tilde{x}$ in (2) ottengo infine la soluzione generale di (*).

- b) Osservo che la soluzione particolare $\tilde{x}$ data in (2) soddisfa $\tilde{x}(t) \ll e^{9t}$ per $t \rightarrow +\infty$. Pertanto esiste una soluzione di (*) che soddisfa la proprietà che $x(t) \gg e^{9t}$ se e solo se esiste una soluzione dell'equazione omogenea con questa stessa proprietà.

Date le formule (1b) e (1c) posso escludere i valori $a \leq 3$, per cui $x_{\text{om}}(t) \ll e^{9t}$, e supporre che $a > 3$. In questo caso la formula (1a) mostra che è possibile scegliere i coefficienti c_1, c_2 in modo che $x_{\text{om}}(t) \gg e^{9t}$ a patto che almeno una delle due radici caratteristiche λ_1, λ_2 sia strettamente maggiore di 9. O meglio, che lo sia la più grande delle due soluzioni, vale a dire che

$$a + \sqrt{a^2 - 9} > 9.$$

Risolvendo questa disequazione ottengo $a > 5$.

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per tutti gli $x \in \mathbb{R}$ per cui l'argomento del logaritmo che appare nella definizione è ben definito e strettamente positivo, vale a dire tutti gli $x \neq 0$ tali che

$$x^2 - 1 + \frac{16}{x^2} > 0.$$

Moltiplicando questa disequazione per x^2 ottengo la disequazione $x^4 - x^2 + 16 > 0$, che è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$, come conseguenza del fatto più generale che $t^2 - t + 16 > 0$ è verificata per ogni $t \in \mathbb{R}$ (dato che il discriminante è strettamente negativo).

Riassumendo, $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 0$.

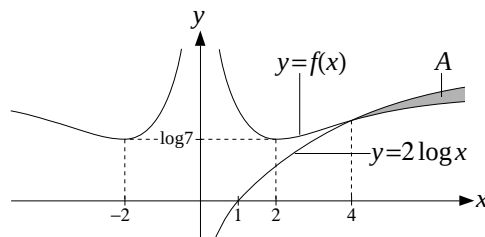
- b) Per disegnare il grafico di $f(x)$ osservo innanzitutto che si tratta di una funzione pari, e quindi mi basta studiarla per $x > 0$. Osservo inoltre che $f(x)$ che tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$, e per la precisione $f(x) \sim 2 \log x$ per $x \rightarrow +\infty$.

Inoltre studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2(x^4 - 16)}{x(x^4 - x^2 + 16)}$$

vedo che $f(x)$ decresce per $0 < x \leq 2$ e cresce per $x \geq 2$. In particolare $x = 2$ è il punto di minimo assoluto (insieme a $x = -2$), mentre il valore minimo è $f(2) = \log 7$.

Usando queste informazioni traccio il grafico riportato nella figura sotto.



c) Per disegnare l'insieme A risolvo la disequazione $f(x) \leq 2 \log x$, ottenendo $x \geq 4$. L'insieme A è quindi quello riportato nella figura sopra.

d) L'area di A è data dal seguente integrale (improprio semplice a $+\infty$):

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_4^{+\infty} 2 \log x - f(x) dx \\ &= \int_4^{+\infty} \log(x^2) - \log\left(x^2 - 1 + \frac{16}{x^2}\right) dx \\ &= \int_4^{+\infty} -\log\left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{16}{x^4}\right) dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty \end{aligned}$$

e quindi l'area di A è finita. (Nel secondo passaggio ho usato l'identità $\log a - \log b = -\log(b/a)$, nel terzo ho usato il criterio del confronto asintotico più il fatto che

$$\log\left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{16}{x^4}\right) \sim -\frac{1}{x^2} + \frac{16}{x^4} \sim -\frac{1}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

ottenuto a sua volta a partire dallo sviluppo $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$.)

3. La funzione integranda

$$f(x) = \frac{1}{(e^x - e)^a}$$

è ben definita (e continua) per ogni x tale che la base $e^x - e$ della potenza al denominatore è strettamente positiva, vale a dire per $x > 1$. Inoltre per tali x la funzione è sempre positiva. Ne segue che l'integrale di $f(x)$ tra 1 e $+\infty$ è improprio sia in 1 che in $+\infty$ ed ammette solo due comportamenti: o diverge a $+\infty$ oppure converge ad un numero finito e positivo. Per capire quale dei due casi si verifica lo spezzo come

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_1^2 f(x) dx}_I + \underbrace{\int_2^{+\infty} f(x) dx}_{II} \quad (3)$$

ed analizzo separatamente il comportamento dei due integrali impropri semplici I e II .

Comincio da II . Osservo innanzitutto che

$$f(x) \sim e^{-ax} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Quindi, se $a < 0$ allora $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, mentre se $a = 0$ allora $f(x)$ tende a 1 (anzi, vale sempre 1); in entrambi ne deduco che II diverge a $+\infty$, e questo è sufficiente a dire che anche l'integrale di partenza diverge a $+\infty$.

Invece se $a > 0$ allora $f(x) \sim e^{-ax}$ per $x \rightarrow +\infty$, e quindi II si comporta come $\int_2^{+\infty} e^{-ax} dx$, che può essere calcolato ed è finito.

Resta dunque da studiare l'integrale I . Per prima cosa uso il cambio di variabile $y = x + 1$ per ricondurmi ad un integrale improprio in 0:

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{(e^x - e)^a} = \int_0^1 \frac{dy}{(e^{y+1} - e)^a} = \frac{1}{e^a} \int_0^1 \frac{dy}{(e^y - 1)^a};$$

usando lo sviluppo $e^y - 1 \sim y$ ottengo che I si comporta come $\int_0^1 dy/y^a$ e in particolare è finito se $a < 1$, e diverge altrimenti.

Mettendo insieme quanto fatto otteniamo che l'integrale di partenza è finito se $0 < a < 1$, e diverge a $+\infty$ altrimenti.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. Si tratta di un esercizio piuttosto standard, ma la maggior parte dei presenti lo ha svolto male (per la precisione, quasi tutti hanno dato solo le soluzioni in una metà dell'intervallo prescritto).
- Prima parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno trovato una coppia di numeri a, b per cui f è continua, ma non tutte le coppie.
- Seconda parte, esercizio 1. Anche questo esercizio è molto standard, e tuttavia la maggior parte dei presenti lo ha risolto male o solo in parzialmente. In particolare molti hanno impostato in modo scorretto la ricerca della soluzione particolare, mentre altri hanno scritto in modo incompleto la soluzione dell'equazione omogenea nel caso $a < 3$.